



UNIVERSIDADE
LUSÓFONA

LAPHIS – Lifestyle AI Performance Health Integration System

Trabalho Final de Curso

Licenciatura em Engenharia Informática

Projeto I

Relatório

1ºSemestre

Henrique Jesus da Silva Fernandes, a22402302

Orientador: Jose Braga Vasconcelos

Departamento de Engenharia Informática e Sistemas de Informação
Universidade Lusófona, Centro Universitário do Porto (CUP)

Dezembro 2025

Direitos de cópia

LAPHIS – Lifestyle, AI, Performance, Health, Integration, System, Copyright de Henrique Fernandes, Universidade Lusófona.

A Faculdade de Ciências Naturais, Engenharia e Tecnologias (FCNET) e a Universidade Lusófona têm o direito, perpétuo e sem limites geográficos, de arquivar e publicar esta dissertação/monografia através de exemplares impressos reproduzidos em papel ou de forma digital, ou por qualquer outro meio conhecido ou que venha a ser inventado, e de a divulgar através de repositórios científicos e de admitir a sua cópia e distribuição com objetivos educacionais ou de investigação, não comerciais, desde que seja dado crédito ao autor e editor.

Resumo

O presente relatório descreve a concepção e especificação da aplicação móvel LAPHIS (Lifestyle AI Performance Health Integration System), uma plataforma orientada para o desenvolvimento físico e mental do utilizador, integrando treino, nutrição e bem-estar numa solução única e personalizada. O projeto surge da identificação de limitações nas aplicações atualmente disponíveis, nomeadamente a fragmentação entre diferentes áreas do bem-estar e a reduzida capacidade de adaptação contínua às necessidades individuais.

Ao longo do trabalho é apresentado o enquadramento do problema, a motivação para o desenvolvimento da solução e a definição dos objetivos do projeto. É realizada uma análise de pertinência e viabilidade, suportada por um inquérito a potenciais utilizadores, bem como uma análise comparativa com soluções existentes no mercado. Posteriormente, procede-se à especificação da aplicação através da identificação de requisitos funcionais e não funcionais, definição de casos de uso e modelação conceptual da solução, incluindo diagramas entidade-relação, classes e componentes.

Adicionalmente, são apresentados protótipos de interface que ilustram a experiência de utilização proposta e os principais fluxos de navegação da aplicação. Embora o projeto não contemple a implementação da solução, o trabalho desenvolvido constitui uma base sólida para desenvolvimento futuro, validação com utilizadores e eventual exploração em contexto académico ou comercial.

Abstract

This report presents the design and specification of the mobile application LAPHIS (Lifestyle AI Performance Health Integration System), a platform focused on the integrated development of users' physical and mental well-being. The project arises from the identification of limitations in existing fitness and health applications, namely the fragmentation between training, nutrition and mental well-being, as well as the lack of continuous adaptation to individual user needs.

The report introduces the problem context, project motivation and objectives, followed by an analysis of the relevance and feasibility of the proposed solution, supported by a survey conducted with potential users and a benchmarking analysis of existing applications. The specification phase includes the identification of functional and non-functional requirements, definition of use cases and conceptual modelling of the system, including entity–relationship, class and component diagrams.

User interface prototypes are also presented to illustrate the proposed user experience and main navigation flows. Although the implementation of the application is outside the scope of this work, the developed specification provides a solid foundation for future development, user validation and potential academic or commercial exploration.

Keywords: Mobile Applications, Fitness, Nutrition, Well-being, Artificial Intelligence, Software Engineering.

Índice

1.1 Enquadramento	3
1.2 Motivação e Identificação do Problema	3
1.3 Objetivos.....	4
1.4 Estrutura do Documento	4
2 Pertinência e Viabilidade	5
2.1 Pertinência.....	5
2.2 Viabilidade.....	6
2.3 Análise Comparativa com Soluções Existentes	7
2.3.1 Soluções existentes	7
2.3.2 Análise de benchmarking	7
2.4 Proposta de Inovação e Mais-Valias.....	8
2.5 Identificação de Oportunidade de Negócio	8
3.1 Análise de Requisitos	8
3.1.1 Requisitos Funcionais.....	9
3.1.2 Requisitos Não Funcionais.....	10
3.1.3 Casos de Uso.....	11
3.2.2 Diagrama de Classes.....	13
3.2.3 Diagrama de Componentes.....	14
3.3 Protótipos de Interface.....	15
3.3.1 Ecrã de Onboarding / Boas-vindas	15
3.3.2 Ecrã de Configuração do Perfil – Dados Básicos.....	16
3.3.3 Ecrã de Configuração do Perfil – Definição de Objetivos	16
3.3.4 Ecrã Principal / Dashboard	17
3.3.5 Ecrã de Plano de Treino	19
3.3.6 Ecrã de Plano de Nutrição	19
3.3.7 Ecrã de Progresso e Acompanhamento	21
3.3.8 Ecrã de Bem-Estar Mental – Modo Zeno.....	21
4. Conclusão	22

1 Introdução

1.1 Enquadramento

A crescente digitalização do quotidiano tem impulsionado a adoção de aplicações móveis nas áreas do treino físico, nutrição e bem-estar. Atualmente, é comum que utilizadores recorram a ferramentas digitais para estruturar rotinas de exercício, acompanhar objetivos nutricionais, monitorizar indicadores de saúde e gerir fatores psicológicos associados ao stress e à motivação. Em paralelo, a evolução de tecnologias de inteligência artificial (IA) criaram novas oportunidades para soluções mais personalizadas, baseadas em dados e adaptações ao longo do tempo.

Apesar da ampla oferta de aplicações disponíveis, observa-se que muitas soluções continuam a apresentar uma abordagem segmentada, focada apenas numa dimensão do bem-estar: treino, alimentação ou relaxamento sem uma integração efetiva entre áreas. Além disso, é frequente existirem planos genéricos, com fraca adaptação às características individuais e com pouca capacidade de ajuste contínuo com base no progresso real do utilizador. Estas limitações contribuem para uma experiência menos eficaz e para dificuldades na manutenção de hábitos consistentes e sustentáveis.

Neste contexto, a proposta da LAPHIS surge como uma resposta a uma necessidade atual: uma plataforma que integre múltiplas dimensões do desenvolvimento pessoal (corpo e mente) com uma lógica de personalização e evolução contínua, suportada por mecanismos inteligentes e por uma experiência de utilização simples e clara.

1.2 Motivação e Identificação do Problema

A motivação para o desenvolvimento da LAPHIS resulta da identificação de desafios recorrentes enfrentados por utilizadores que pretendem melhorar a sua condição física e bem-estar geral através de aplicações digitais. Em muitos casos, o utilizador necessita de recorrer a várias plataformas em simultâneo: uma para treino, outra para nutrição, e uma terceira para relaxamento ou respiração. Esta fragmentação aumenta a complexidade do processo, dispersa informação relevante e dificulta a criação de rotinas coerentes, reduzindo a probabilidade de adesão a longo prazo.

Adicionalmente, muitas soluções existentes apresentam limitações ao nível da personalização. É comum a disponibilização de planos “pré-feitos”, pouco ajustados ao perfil do utilizador (objetivos, experiência, disponibilidade, preferências e restrições). Mesmo quando existe algum nível de personalização inicial, a adaptação ao longo do tempo tende a ser limitada, não refletindo adequadamente fatores como progresso, fadiga, estagnação, mudanças de objetivos ou variações na rotina do utilizador.

Assim, o problema identificado pode ser sintetizado como a necessidade de uma solução digital integrada e adaptativa, capaz de centralizar treino, nutrição e bem-estar, reduzindo a fragmentação e oferecendo planos mais alinhados com a evolução real do utilizador. A LAPHIS pretende responder a este problema através de uma abordagem orientada à personalização contínua, com apoio de IA e com possibilidade de integração futura com wearables, permitindo um acompanhamento mais informado e consistente.

1.3 Objetivos

O objetivo geral deste projeto é conceber e especificar uma aplicação móvel, designada LAPHIS, orientada para o desenvolvimento físico e mental, que integre planos de treino, planos de nutrição e funcionalidades de bem-estar, suportadas por mecanismos de personalização e adaptação.

De forma a concretizar o objetivo geral, definem-se os seguintes objetivos específicos:

- Analisar o contexto do problema e justificar a pertinência de uma solução integrada na área do treino, nutrição e bem-estar;
- Realizar uma análise comparativa (benchmarking) com soluções existentes, identificando limitações e oportunidades de diferenciação;
- Levantar e organizar os requisitos funcionais e não funcionais da aplicação, incluindo requisitos previstos para evolução futura;
- Definir e descrever casos de uso relevantes, identificando atores, fluxos principais e alternativas;
- Modelar a solução ao nível conceptual, incluindo a proposta de modelo de dados (diagrama entidade-relação) e principais componentes;
- Desenvolver protótipos de interface (mapa aplicacional e ecrãs principais) que representem a experiência do utilizador na aplicação.

1.4 Estrutura do Documento

O presente relatório encontra-se organizado em três capítulos principais. No **Capítulo 1** é apresentado o enquadramento do tema, a motivação e o problema identificado, bem como os objetivos do projeto e a estrutura do documento. No **Capítulo 2** discute-se a pertinência e viabilidade da solução proposta, incluindo uma análise comparativa com soluções existentes e a identificação de elementos diferenciadores. No **Capítulo 3** é apresentada a especificação e modelação da LAPHIS, abrangendo a análise de requisitos, casos de uso, modelação de dados e protótipos de interface que suportam a proposta de solução.

2 Pertinência e Viabilidade

2.1 Pertinência

O desenvolvimento da aplicação LAPHIS revela-se pertinente por responder a uma necessidade real e atual associada à adoção de hábitos saudáveis, sustentáveis e coerentes ao longo do tempo. Apesar da ampla oferta de aplicações digitais nas áreas do treino físico, nutrição e bem-estar mental, estas soluções apresentam, na sua maioria, uma abordagem segmentada, obrigando o utilizador a recorrer a múltiplas plataformas distintas para gerir diferentes dimensões do seu desenvolvimento pessoal.

Esta fragmentação traduz-se numa maior complexidade na gestão diária de rotinas, dispersão de informação relevante e menor consistência na monitorização do progresso, fatores que tendem a comprometer a adesão a médio e longo prazo. Adicionalmente, muitas das soluções existentes disponibilizam planos genéricos ou apenas ligeiramente ajustados ao utilizador numa fase inicial, apresentando limitações evidentes na adaptação contínua com base na evolução real, fadiga, disponibilidade semanal ou alteração de objetivos.

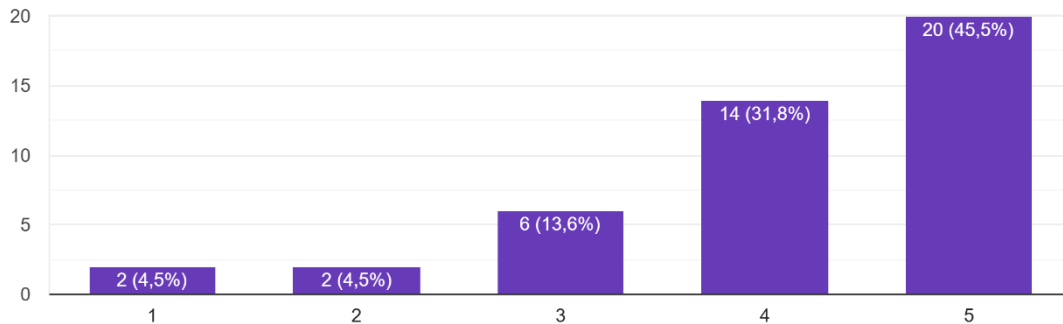
A proposta da LAPHIS surge como resposta a estas limitações, ao propor uma plataforma integrada que centraliza treino, nutrição e bem-estar mental, suportada por mecanismos de personalização e adaptação contínua. A pertinência da solução é reforçada pelo seu foco numa experiência unificada e orientada ao utilizador, reduzindo fricção diária e promovendo a criação de hábitos consistentes.

De forma a validar esta necessidade junto de potenciais utilizadores, foi realizado um inquérito de pertinência, tendo sido obtidas 44 respostas válidas. A amostra inclui maioritariamente indivíduos entre os 18 e os 35 anos, com níveis de atividade física variados, desde sedentários a praticantes regulares, refletindo diferentes perfis de utilização. Os resultados evidenciam que uma parte significativa dos participantes utiliza atualmente aplicações de treino ou nutrição, ou demonstra interesse em iniciar a sua utilização, confirmando a relevância deste tipo de soluções no quotidiano.

Relativamente às funcionalidades propostas, a criação automática de planos personalizados de treino e nutrição, bem como a capacidade de adaptação contínua ao progresso e à disponibilidade do utilizador, foram identificadas como os aspetos mais valorizados. Adicionalmente, a maioria dos participantes atribuiu classificações elevadas (valores 4 e 5) ao nível de utilidade, motivação e interesse em experimentar a LAPHIS quando esta estiver disponível. O feedback qualitativo recolhido reforça estes resultados, destacando a personalização, a integração entre treino e alimentação e o acompanhamento contínuo como os principais fatores diferenciadores da proposta. A análise detalhada do inquérito encontra-se apresentada no Anexo A.

Numa escala de 1 a 5, qual o seu nível de interesse em experimentar o LAPHIS quando estiver disponível?

44 respostas



2.2 Viabilidade

A viabilidade do projeto LAPHIS pode ser analisada nas dimensões técnica, operacional e de continuidade.

Do ponto de vista técnico, o desenvolvimento de uma aplicação móvel com módulos de treino, nutrição e bem-estar é exequível através de uma arquitetura modular, permitindo a separação lógica entre componentes como gestão de perfil, geração de planos e mecanismos de adaptação. Esta abordagem facilita a manutenção, escalabilidade e evolução progressiva da solução. A componente de personalização pode ser introduzida de forma incremental, recorrendo inicialmente a regras e heurísticas baseadas nos dados do utilizador, evoluindo posteriormente para abordagens mais avançadas de inteligência artificial, à medida que exista maior disponibilidade de dados e recursos.

Do ponto de vista operacional, a LAPHIS apresenta viabilidade ao ser desenvolvida por fases, priorizando funcionalidades centrais como a criação de perfil e a geração de planos personalizados de treino e nutrição. Funcionalidades adicionais, como módulos mais avançados de bem-estar mental, integração com dispositivos wearables ou acompanhamento em tempo real, podem ser introduzidas em fases futuras, reduzindo riscos e complexidade inicial.

Relativamente à continuidade, o projeto não se esgota no seu enquadramento académico, apresentando características que permitem a sua evolução futura. A natureza escalável da solução, aliada ao interesse demonstrado pelos utilizadores no inquérito realizado, sustenta a viabilidade da LAPHIS enquanto plataforma passível de expansão funcional e potencial exploração em contexto comercial.

2.3 Análise Comparativa com Soluções Existentes

2.3.1 Soluções existentes

No mercado atual existem diversas aplicações que cobrem parcialmente o domínio da LAPHIS, geralmente organizadas em três categorias principais: aplicações de treino, aplicações de nutrição e aplicações de bem-estar mental. As aplicações de treino disponibilizam rotinas e planos predefinidos, por vezes com progressão, mas raramente integram nutrição ou bem-estar de forma consistente. As aplicações de nutrição focam-se sobretudo no registo alimentar e controlo calórico, apresentando pouca ligação ao treino ou à recuperação. Já as aplicações de bem-estar mental oferecem técnicas de respiração e relaxamento, funcionando normalmente como ferramentas isoladas.

Esta segmentação obriga o utilizador a combinar várias aplicações distintas para obter um acompanhamento mais completo, dificultando a gestão integrada do progresso e a adaptação coerente das rotinas.

2.3.2 Análise de benchmarking

A Tabela 1 apresenta uma análise comparativa conceptual entre as principais categorias de soluções existentes e a proposta da LAPHIS, considerando funcionalidades-chave relevantes para o utilizador.

Funcionalidade / Critério	Aplicações de Treino	Aplicações de Nutrição	Aplicações de Bem-Estar	de LAPHIS
1. Plano de treino estruturado	✓	—	—	✓
2. Ajuste do plano com base no progresso do utilizador	Parcial	—	—	✓
3. Plano de nutrição personalizado	—	✓	—	✓
4. Integração entre treino e nutrição	Parcial	Parcial	—	✓
5. Integração entre treino, nutrição e bem-estar mental	—	—	—	✓
6. Acompanhamento contínuo do utilizador	✓	Parcial	Parcial	✓
7. Personalização baseada no perfil e objetivos	✓	✓	✓	✓

Funcionalidade / Critério	Aplicações de Treino	Aplicações de Nutrição	Aplicações de Bem-Estar	de LAPHIS
8. Adaptação dinâmica à disponibilidade do utilizador	—	—	—	✓
9. Funcionalidades de relaxamento e respiração	—	—	✓	✓
10. Integração com dispositivos wearables	Parcial	—	Parcial	✓
11. Centralização da informação numa única plataforma	—	—	—	✓

Tabela 1 – Análise comparativa entre soluções existentes e a proposta LAPHIS.

2.4 Proposta de Inovação e Mais-Valias

A LAPHIS distingue-se das soluções existentes por adotar uma abordagem integrada ao desenvolvimento pessoal, não se limitando a planos isolados de treino ou nutrição. As principais mais-valias da solução incluem a centralização das diferentes dimensões do bem-estar, a personalização contínua com base na evolução do utilizador e uma experiência de utilização simples e coerente.

A possibilidade de adaptação dinâmica dos planos, aliada à futura integração com dispositivos wearables e módulos adicionais, confere à LAPHIS um carácter inovador e alinhado com tendências atuais de personalização baseada em dados.

2.5 Identificação de Oportunidade de Negócio

Embora desenvolvida em contexto académico, a LAPHIS apresenta potencial de continuidade e exploração futura. Entre os possíveis modelos de evolução destacam-se abordagens freemium, parcerias com profissionais da área do fitness e nutrição, bem como integrações com plataformas de saúde e dispositivos wearables. O interesse demonstrado pelos participantes no inquérito reforça a existência de um mercado-alvo relevante, sustentando a viabilidade da solução para além do âmbito do presente projeto.

3. Especificação e Modelação

3.1 Análise de Requisitos

A análise de requisitos da aplicação LAPHIS foi realizada com base numa abordagem centrada no utilizador, combinando a identificação do problema descrito no Capítulo 1, a

análise comparativa de soluções existentes apresentada no Capítulo 2 e os resultados do inquérito de pertinência realizado junto de potenciais utilizadores.

Este processo permitiu identificar um conjunto de necessidades funcionais e não funcionais que refletem expectativas reais dos utilizadores, bem como limitações observadas nas soluções atualmente disponíveis no mercado. A análise teve como principal objetivo garantir que a solução proposta responde de forma integrada às dimensões de treino, nutrição e bem-estar, assegurando simultaneamente personalização, adaptabilidade e facilidade de utilização.

Os requisitos foram organizados em requisitos funcionais e requisitos não funcionais, de modo a clarificar o comportamento esperado do sistema e as suas características de qualidade. Para além das funcionalidades essenciais a implementar no âmbito do presente projeto, foram também considerados requisitos associados à evolução futura da aplicação, garantindo escalabilidade e continuidade da solução.

3.1.1 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais definem as funcionalidades que a aplicação LAPHIS deverá disponibilizar aos seus utilizadores, descrevendo o comportamento esperado do sistema. Estes requisitos foram identificados com base nas necessidades levantadas durante a análise do problema, nos resultados do inquérito realizado e na análise comparativa com soluções existentes, assegurando alinhamento entre expectativas dos utilizadores e a solução proposta.

ID	Requisito Funcional	Prioridade
RF-01	Permitir ao utilizador criar e gerir um perfil pessoal com dados como idade, objetivos, nível de atividade e disponibilidade semanal.	Alta
RF-02	Gerar automaticamente planos de treino personalizados com base no perfil e objetivos do utilizador.	Alta
RF-03	Gerar planos de nutrição personalizados alinhados com os objetivos físicos do utilizador.	Alta
RF-04	Permitir a adaptação automática dos planos de treino e nutrição com base no progresso e feedback do utilizador.	Alta
RF-05	Permitir ao utilizador registar a realização (ou não) dos treinos planeados.	Média
RF-06	Disponibilizar acompanhamento contínuo do progresso do utilizador ao longo do tempo.	Média
RF-07	Integrar funcionalidades de bem-estar mental, incluindo exercícios de respiração e relaxamento (Modo Zeno).	Média

ID	Requisito Funcional	Prioridade
RF-08	Permitir a visualização de rotinas semanais de treino e hábitos associados.	Média
RF-09	Permitir a personalização das preferências alimentares do utilizador.	Média
RF-10	Centralizar toda a informação relevante do utilizador numa única plataforma.	Alta
RF-11	Permitir a integração futura com dispositivos wearables para recolha de dados de saúde.	Baixa
RF-12	Permitir a evolução futura da aplicação através da adição de novos módulos funcionais.	Baixa

3.1.2 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais definem as características de qualidade da aplicação LAPHIS, estabelecendo restrições e atributos que influenciam a experiência do utilizador, o desempenho do sistema e a sua evolução futura. Estes requisitos são essenciais para garantir que a aplicação não só cumpre as funcionalidades previstas, como o faz de forma eficiente, segura e acessível.

A definição destes requisitos teve em consideração a natureza da aplicação móvel, o público-alvo identificado e a necessidade de escalabilidade da solução, alinhando-se com boas práticas de engenharia de software.

ID	Requisito Não Funcional	Categoria
RNF-01	A aplicação deve apresentar uma interface simples, clara e intuitiva, acessível a utilizadores com diferentes níveis de experiência.	Usabilidade
RNF-02	A navegação entre os principais módulos da aplicação deve ser rápida e consistente.	Usabilidade
RNF-03	A aplicação deve responder às principais ações do utilizador num tempo considerado aceitável para aplicações móveis.	Performance
RNF-04	Os dados pessoais do utilizador devem ser armazenados e tratados de forma segura.	Segurança
RNF-05	A aplicação deve garantir a confidencialidade dos dados relacionados com saúde e bem-estar do utilizador.	Segurança
RNF-06	A arquitetura da aplicação deve permitir a adição de novos módulos e funcionalidades no futuro.	Escalabilidade
RNF-07	A aplicação deve ser compatível com os principais sistemas operativos móveis.	Portabilidade

ID	Requisito Não Funcional	Categoria
RNF-08	O sistema deve ser concebido de forma modular para facilitar manutenção e evolução.	Manutenibilidade

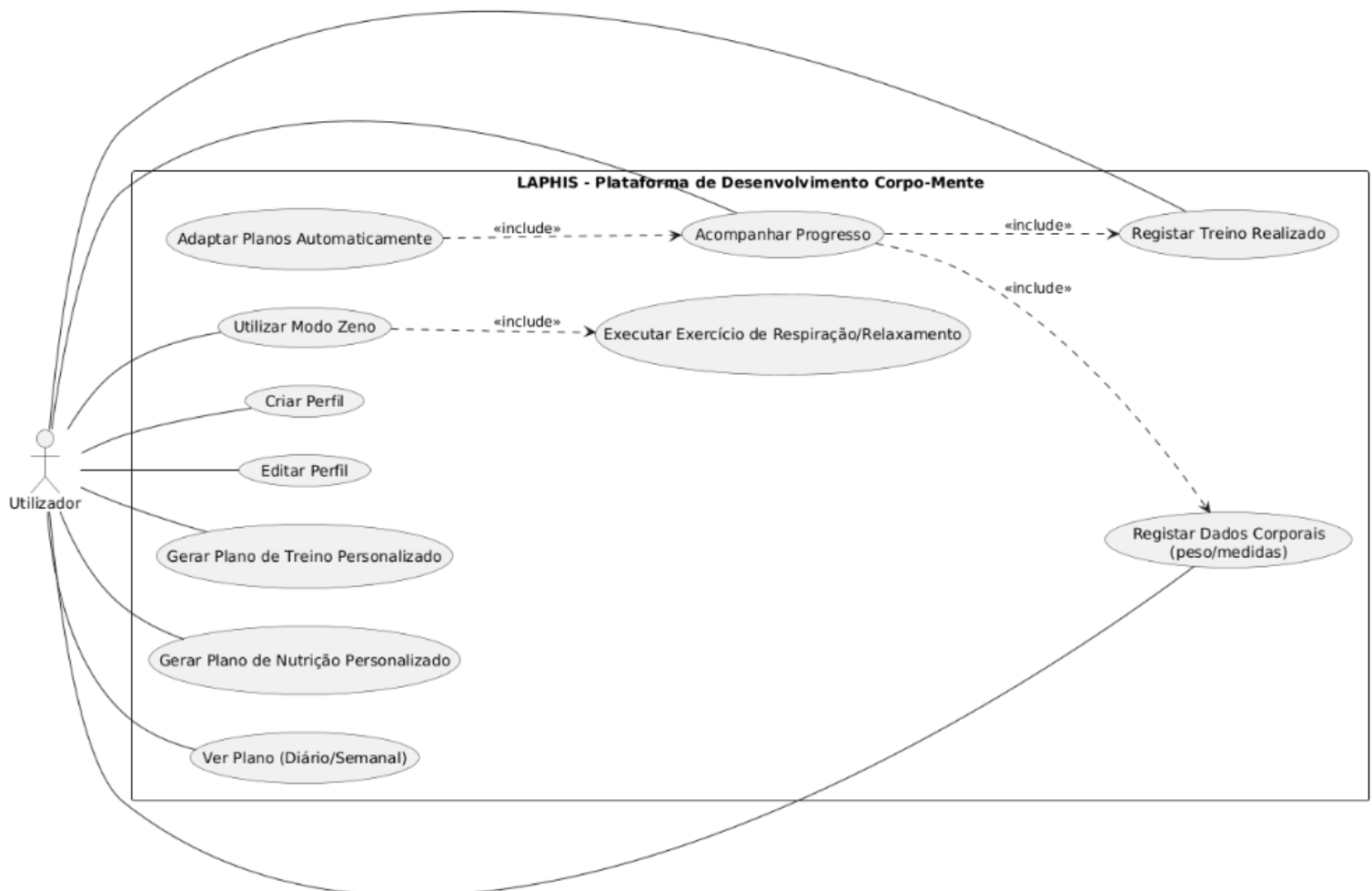
3.1.3 Casos de Uso

Os casos de uso permitem descrever, de forma estruturada, a interação entre os utilizadores e a aplicação LAPHIS, evidenciando as principais funcionalidades do sistema do ponto de vista do utilizador final. Estes casos de uso foram definidos com base nos requisitos funcionais identificados anteriormente, refletindo os cenários de utilização mais relevantes da aplicação.

A definição dos casos de uso contribui para uma melhor compreensão do comportamento do sistema, servindo de apoio à modelação da solução e à conceção dos protótipos de interface apresentados nas secções seguintes.

Ator Principal:

- Utilizador – pessoa que utiliza a aplicação LAPHIS para gerir planos de treino, nutrição e bem-estar.



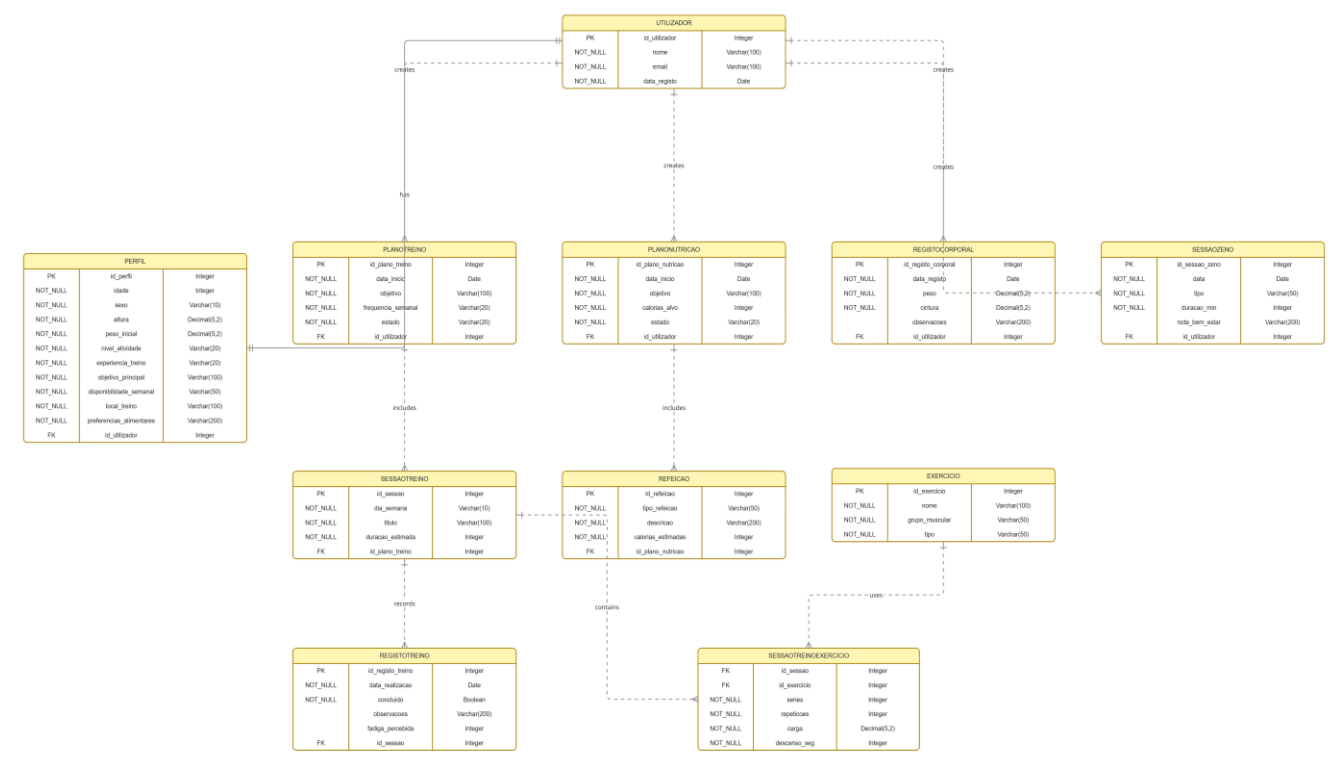
3.2 Modelação da Solução

A modelação da solução LAPHIS foi realizada com o objetivo de representar, de forma conceptual, a estrutura dos dados necessária para suportar as funcionalidades identificadas na análise de requisitos e nos casos de uso. Esta modelação incide essencialmente sobre os dados relacionados com o perfil do utilizador, planeamento de treino e nutrição, acompanhamento de progresso e funcionalidades de bem-estar mental.

O modelo conceptual adotado segue uma abordagem orientada ao utilizador, permitindo centralizar a informação relevante e suportar a personalização contínua dos planos. A estrutura proposta foi concebida de forma modular, possibilitando a evolução futura da aplicação, nomeadamente a integração com serviços de saúde do sistema e a adição de novos módulos funcionais.

3.2.1 Modelo Entidade–Relação

O modelo entidade–relação (ER) da aplicação LAPHIS descreve as principais entidades do sistema, bem como as relações existentes entre estas, evidenciando a forma como os dados são organizados e interligados. O modelo contempla entidades associadas à gestão de utilizadores e perfis, definição de planos de treino e nutrição, registo de sessões e métricas de progresso, bem como funcionalidades relacionadas com o bem-estar mental.



No modelo apresentado, a entidade Utilizador assume um papel central, estando associada a um Perfil que agrega informações pessoais e preferências relevantes para a personalização da aplicação. Cada utilizador pode possuir vários planos de treino e de nutrição ao longo do tempo, refletindo a evolução dos seus objetivos e necessidades.

Os planos de treino são compostos por sessões de treino, que por sua vez podem incluir múltiplos exercícios, sendo esta relação representada através de uma entidade associativa. O acompanhamento do progresso é suportado por registos de treino e registos corporais, permitindo monitorizar a execução das sessões e a evolução física do utilizador.

Relativamente à nutrição, cada plano pode incluir várias refeições, enquanto o bem-estar mental é suportado através de sessões associadas ao Modo Zeno. Esta estrutura garante a centralização da informação, bem como a flexibilidade necessária para suportar adaptações automáticas e evolução futura da aplicação.

3.2.2 Diagrama de Classes

O diagrama de classes da aplicação LAPHIS tem como objetivo representar a estrutura lógica do sistema ao nível da orientação a objetos, evidenciando as principais classes, os seus atributos e as relações existentes entre estas. Este diagrama complementa o modelo entidade-relação, permitindo uma visão mais próxima da implementação da aplicação em contexto de desenvolvimento de software.

As classes identificadas refletem diretamente as entidades do domínio do problema, nomeadamente utilizadores, perfis, planos de treino e nutrição, sessões, exercícios e registos de acompanhamento. A modelação segue uma abordagem centrada no utilizador, garantindo coerência com os requisitos funcionais e com os casos de uso previamente definidos.

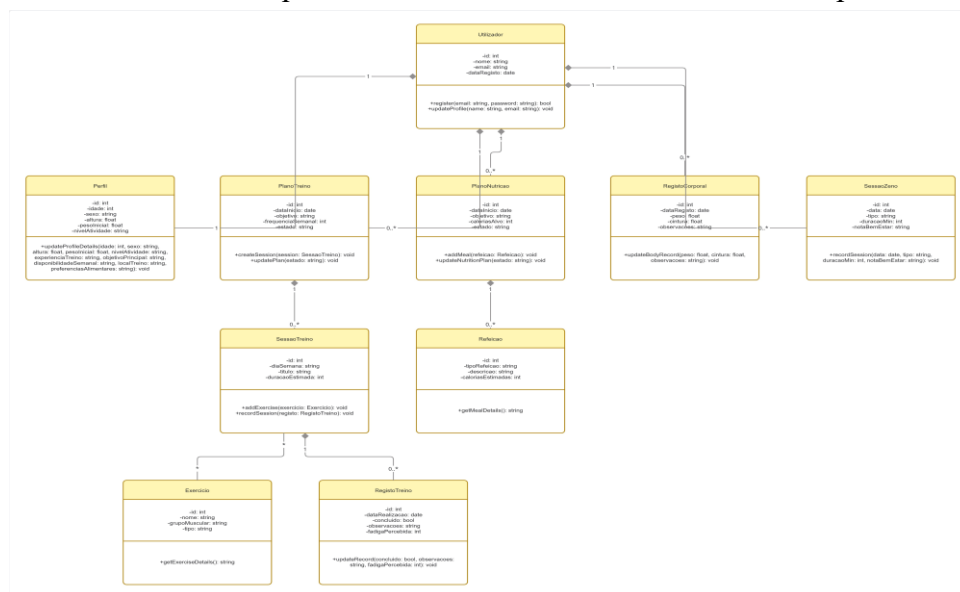


Diagrama de Classes da Aplicação LAPHIS.

3.2.3 Diagrama de Componentes

O diagrama de componentes da aplicação LAPHIS apresenta uma visão de alto nível da arquitetura do sistema, evidenciando a organização dos principais módulos funcionais e as dependências entre estes. Este diagrama permite compreender como a aplicação é estruturada em termos de componentes de software, facilitando a análise da escalabilidade e da manutenção da solução.

A arquitetura proposta segue uma abordagem modular, separando responsabilidades entre interface do utilizador, lógica de negócio e gestão de dados. Esta separação contribui para uma maior flexibilidade e possibilita a evolução futura da aplicação, nomeadamente a integração com serviços externos e plataformas de saúde do sistema.

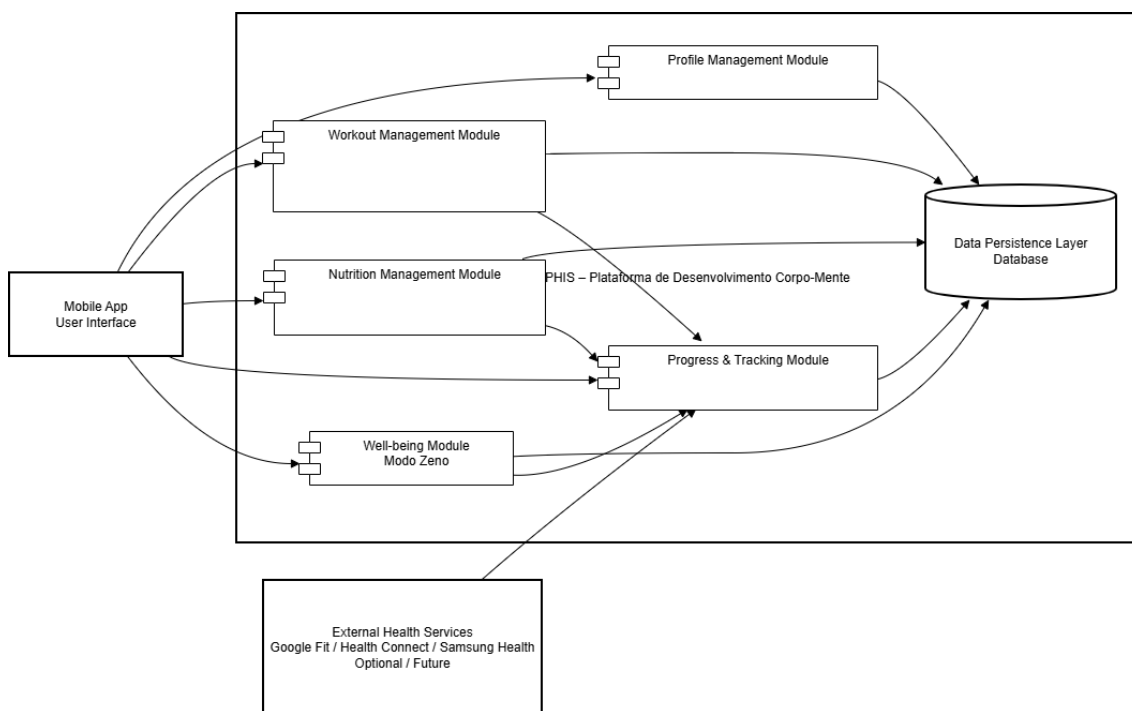


Diagrama de Componentes da Aplicação LAPHIS

3.3 Protótipos de Interface

3.3.1 Ecrã de Onboarding / Boas-vindas

O ecrã de onboarding tem como principal objetivo apresentar a identidade visual da aplicação LAPHIS e introduzir o utilizador ao conceito da plataforma. Este ecrã apresenta o nome da aplicação, acompanhado de uma breve mensagem (“Balance your body and mind”), reforçando a abordagem integrada entre corpo e mente. O design segue uma estética minimalista, com cores terrosas e tons suaves, transmitindo calma, equilíbrio e bem-estar. A presença de um botão de ação (“Get Started”) permite ao utilizador iniciar de forma simples e intuitiva o processo de configuração do perfil.



Ecrã de onboarding da aplicação LAPHIS.

3.3.2 Ecrã de Configuração do Perfil – Dados Básicos

Este ecrã corresponde à primeira etapa do processo de configuração do perfil do utilizador. O objetivo é recolher informação essencial para a personalização dos planos de treino e nutrição, como idade, género, altura e peso.

A interface é organizada de forma clara, recorrendo a campos de introdução simples e botões de seleção, facilitando a interação mesmo para utilizadores com pouca experiência em aplicações digitais. A indicação do progresso (“Step 1 of 3”) contribui para uma melhor perceção do fluxo de configuração.

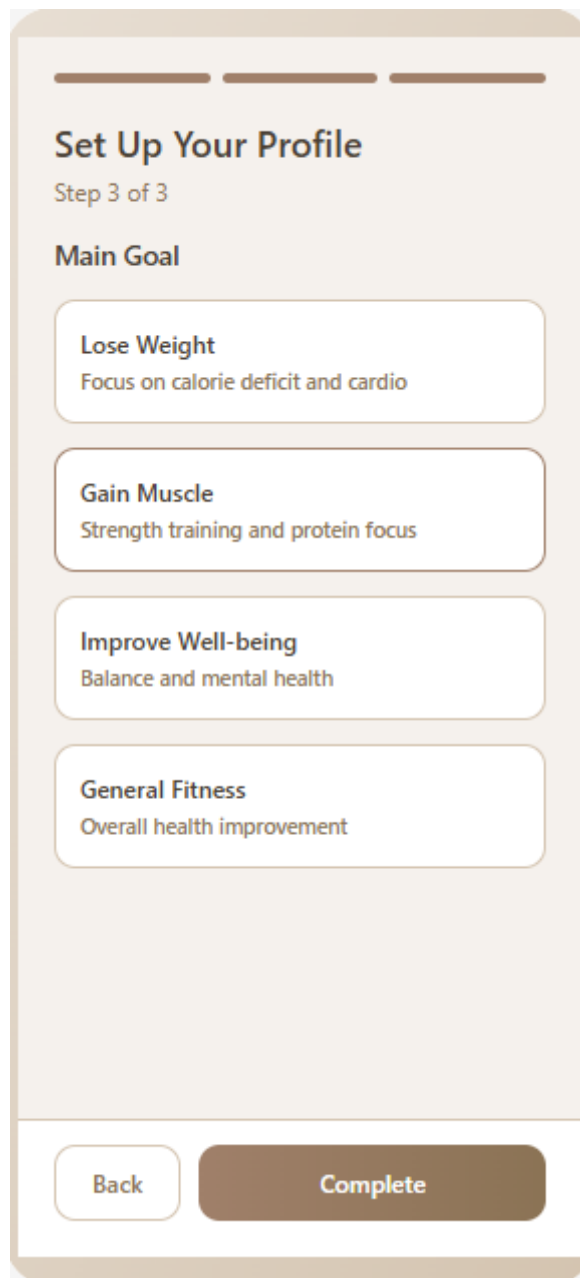
The screenshot shows a mobile app interface for setting up a profile. At the top, there are three horizontal bars. Below them, the title 'Set Up Your Profile' is displayed, followed by 'Step 1 of 3'. The section is titled 'Basic Information'. It contains four input fields: 'Age' with the value '25', 'Gender' with three buttons labeled 'Male', 'Female', and 'Other', 'Height (cm)' with the value '170', and 'Weight (kg)' with the value '70'. At the bottom, there is a large brown button labeled 'Next'.

Ecrã de introdução de dados básicos do perfil.

3.3.3 Ecrã de Configuração do Perfil – Definição de Objetivos

Este ecrã representa a etapa final da configuração do perfil do utilizador, focando-se na definição do objetivo principal. O utilizador pode escolher entre diferentes objetivos, como perda de peso, ganho de massa muscular, melhoria do bem-estar ou condição física geral.

Cada opção inclui uma breve descrição, auxiliando o utilizador na tomada de decisão. A escolha do objetivo é um elemento central para a personalização automática dos planos gerados pela aplicação.



Set Up Your Profile
Step 3 of 3

Main Goal

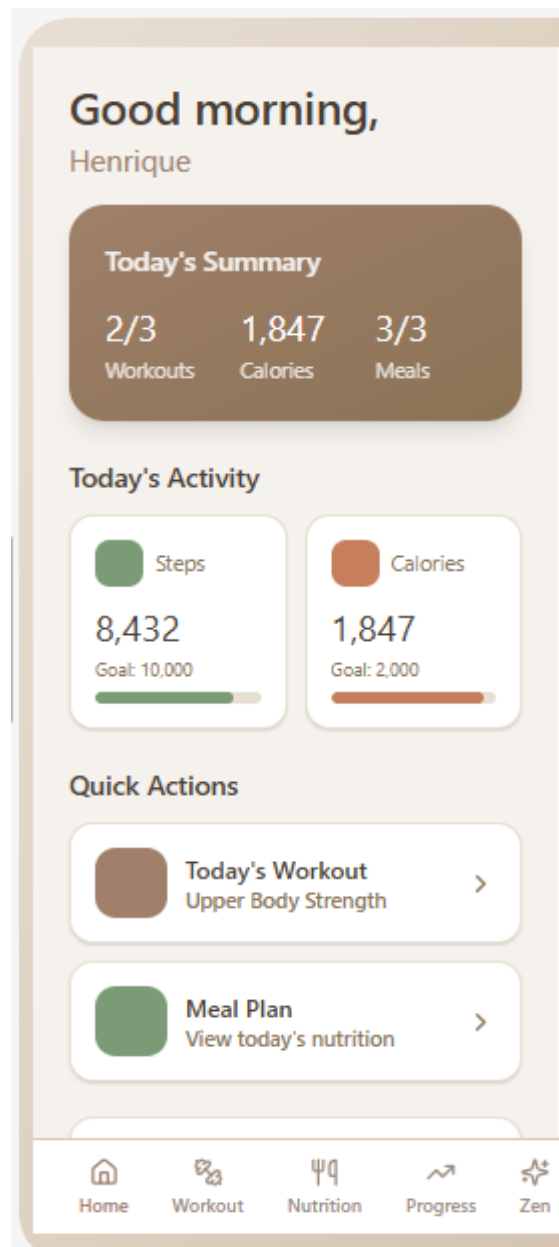
- Lose Weight**
Focus on calorie deficit and cardio
- Gain Muscle**
Strength training and protein focus
- Improve Well-being**
Balance and mental health
- General Fitness**
Overall health improvement

Back **Complete**

Ecrã de definição do objetivo principal do utilizador.

3.3.4 Ecrã Principal / Dashboard

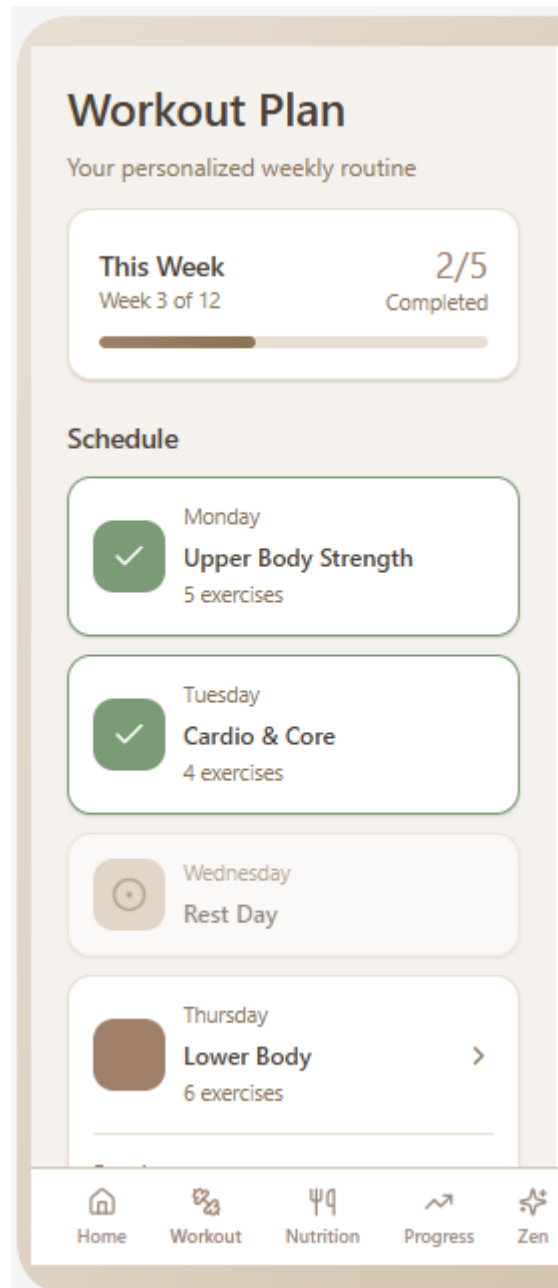
O dashboard constitui o ecrã central da aplicação, fornecendo uma visão geral do estado diário do utilizador. Inclui um resumo das atividades do dia, como treinos realizados, ingestão calórica e refeições planeadas, bem como indicadores rápidos de progresso (ex.: passos e calorias). Este ecrã permite ao utilizador aceder rapidamente às funcionalidades principais da aplicação através de ações rápidas, promovendo uma experiência fluida e orientada à utilização diária.



Dashboard principal da aplicação LAPHIS.

3.3.5 Ecrã de Plano de Treino

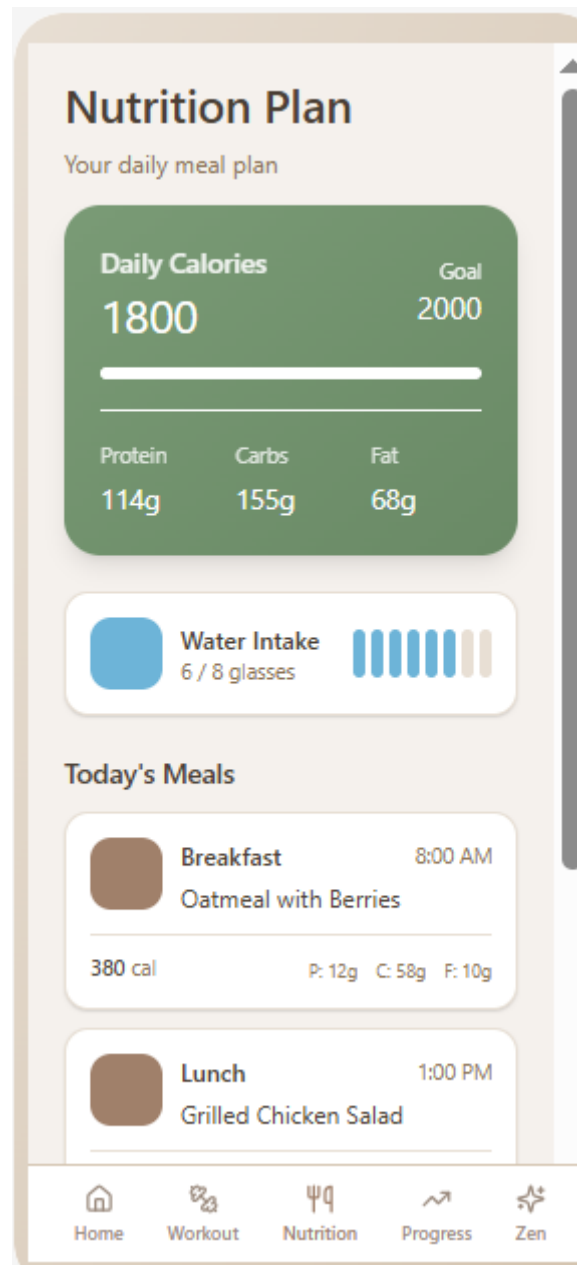
O ecrã de plano de treino apresenta a rotina semanal personalizada do utilizador. Os treinos encontram-se organizados por dias da semana, com indicação do estado de cada sessão (concluída, planeada ou dia de descanso). Esta organização facilita a compreensão do plano e incentiva a consistência na prática de atividade física. A interface privilegia clareza visual e leitura rápida, alinhando-se com os requisitos de usabilidade definidos.



Ecrã de visualização do plano de treino semanal.

3.3.6 Ecrã de Plano de Nutrição

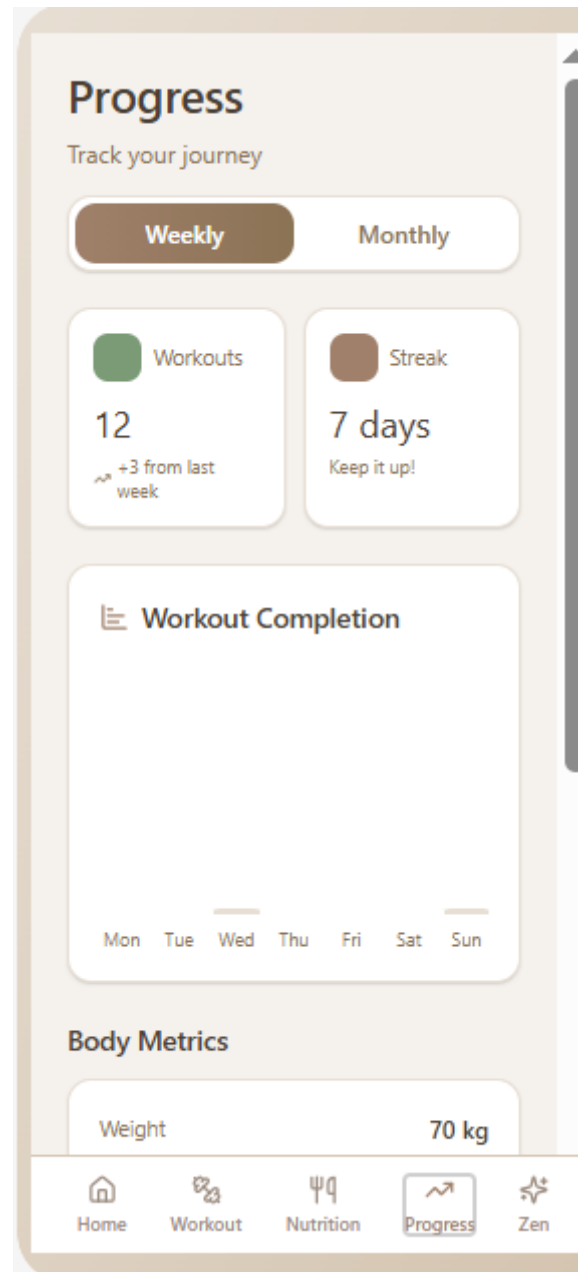
Este ecrã apresenta o plano alimentar diário do utilizador, incluindo metas calóricas, distribuição de macronutrientes e refeições planeadas. Adicionalmente, são disponibilizados indicadores simples, como ingestão de água, reforçando a adoção de hábitos saudáveis. A informação é apresentada de forma estruturada e acessível, permitindo ao utilizador acompanhar facilmente as suas metas nutricionais ao longo do dia.



Ecrã de plano de nutrição diário.

3.3.7 Ecrã de Progresso e Acompanhamento

O ecrã de progresso permite ao utilizador acompanhar a sua evolução ao longo do tempo, apresentando métricas como número de treinos realizados, sequência de dias ativos e indicadores corporais. A utilização de gráficos simples e opções de visualização semanal e mensal facilita a análise do progresso, promovendo motivação e envolvimento contínuo com a aplicação.

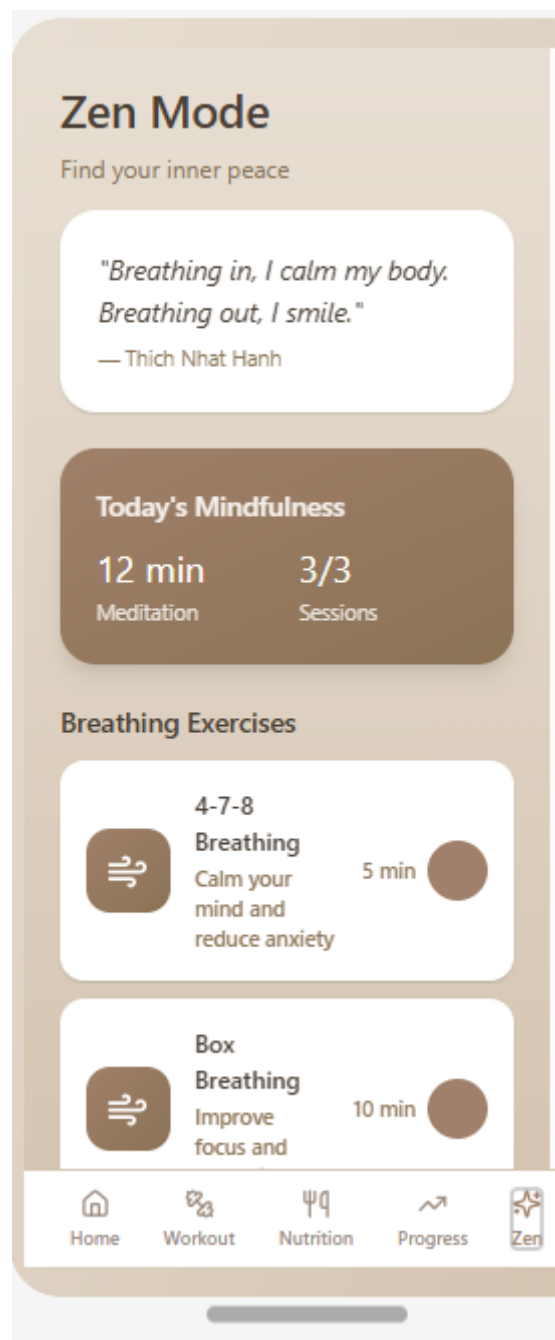


Ecrã de acompanhamento de progresso do utilizador.

3.3.8 Ecrã de Bem-Estar Mental – Modo Zeno

O Modo Zeno é um módulo dedicado ao bem-estar mental e à recuperação psicológica. Este ecrã disponibiliza exercícios de respiração e sessões de mindfulness, apresentados num ambiente visual calmo e minimalista.

O design privilegia o foco e a tranquilidade, recorrendo a cores suaves e reduzindo elementos distrativos. Este módulo reforça a abordagem holística da LAPHIS, integrando saúde mental no desenvolvimento pessoal do utilizador.



Ecrã do Modo Zeno (bem-estar mental).

4. Conclusão

O presente trabalho teve como objetivo a conceção e especificação da aplicação móvel LAPHIS, uma plataforma orientada ao desenvolvimento físico e mental do utilizador, integrando treino, nutrição e bem-estar numa solução única e personalizada. Ao longo do projeto, foi possível enquadrar o problema identificado, analisar a pertinência da solução proposta e definir uma arquitetura conceptual coerente com os requisitos levantados.

A análise realizada evidenciou limitações nas soluções atualmente disponíveis, nomeadamente a fragmentação entre diferentes aplicações e a reduzida capacidade de adaptação contínua aos utilizadores. A LAPHIS procura responder a estas lacunas através de uma abordagem integrada e centrada no utilizador, suportada por mecanismos de personalização e por uma arquitetura modular, preparada para evolução futura.

Foram identificados e especificados os requisitos funcionais e não funcionais da aplicação, bem como os principais casos de uso, permitindo uma compreensão clara das interações entre o utilizador e o sistema. A modelação da solução, materializada nos diagramas de casos de uso, entidade-relação, classes e componentes, forneceu uma visão estruturada da organização dos dados, da lógica do sistema e da arquitetura proposta. Adicionalmente, os protótipos de interface permitiram representar a experiência de utilização da aplicação e os principais fluxos de navegação.

Apesar de o projeto se enquadrar num contexto académico e não contemplar a implementação da aplicação, a especificação desenvolvida constitui uma base sólida para desenvolvimento futuro. Como trabalho futuro, destaca-se a implementação incremental da aplicação, a validação dos protótipos com utilizadores reais e a integração com serviços de saúde do sistema, permitindo uma personalização ainda mais precisa. Em suma, a LAPHIS apresenta-se como uma proposta viável, escalável e alinhada com as necessidades atuais de promoção de hábitos saudáveis e sustentáveis.

Importa, por fim, esclarecer que o conceito LAPHIS e a arquitetura do sistema aqui especificada resultam de uma iniciativa do autor, previamente estabelecida antes da sua integração no contexto académico, com uma perspetiva de aplicação em contexto real. O presente relatório corresponde à formalização e ao enquadramento académico de um produto em desenvolvimento contínuo.

Neste sentido, o autor mantém a titularidade dos direitos de propriedade intelectual relativos ao conceito, à marca e às futuras evoluções do projeto, prevendo a sua continuidade e desenvolvimento após a conclusão do ciclo de estudos, incluindo em contexto comercial.

Bibliografia

Bandura, A. (1977). *Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change*. Psychological Review, 84(2), 191–215.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). *The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior*. Psychological Inquiry, 11(4), 227–268.

ISO. (2018). *ISO 9241-11: Ergonomics of human-system interaction — Part 11: Usability: Definitions and concepts*. International Organization for Standardization.

McKinsey & Company. (2023). *The future of digital health and wellness*. <https://www.mckinsey.com>

Nielsen, J. (1994). *Usability engineering*. Morgan Kaufmann.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2019). *Software engineering: A practitioner's approach* (9th ed.). McGraw-Hill Education.

Statista. (2024). *Fitness app usage worldwide*. <https://www.statista.com>

World Health Organization. (2022). *Guidelines on physical activity and sedentary behaviour*. <https://www.who.int>